Construção de Tabelas-Verdade

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

02 de abril de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Plano de Aula

1 Construção de Tabelas-Verdade

Sumário

1 Construção de Tabelas-Verdade

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

p q			

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

p	q			
V				
V				

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

p	q			
V				
V				
F				
F				

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

p	q			
V	V			
V	F			
F				
F				

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

p	q			
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

p	q	$\sim q$		
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

p	q	$\sim q$		
V	V	F		
V	F	V		
F	V	F		
F	F	V		

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	
V	V	F		
V	F	V		
F	V	F		
F	F	V		

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	
V	V	F	F	
V	F	V	V	
F	V	F	F	
F	F	V	F	

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$\sim (p \wedge \sim q)$
V	V	F	F	
V	F	V	V	
F	V	F	F	
F	F	V	F	

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

1ª Resolução

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$\sim (p \wedge \sim q)$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q					

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q					
V						
V						

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q					
V						
V						
F						
F						

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q					
V	V					
V	F					
F						
F						

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q					
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q	$\sim$				
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q	$\sim$	$(p$			
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q	$\sim$	$(p$	$\wedge$		
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q	$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q	$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q	$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$
V	V		V			
V	F		V			
F	V		F			
F	F		F			

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q	$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$
V	V		V			V
V	F		V			F
F	V		F			V
F	F		F			F

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q	$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$
V	V		V		F	V
V	F		V		V	F
F	V		F		F	V
F	F		F		V	F

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q	$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$
V	V		V	F	F	V
V	F		V	V	V	F
F	V		F	F	F	V
F	F		F	F	V	F

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

2ª Resolução

p	q	$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$
V	V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	V	V	F
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	F	F	V	F

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

$\sim$				

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

$\sim$	$(p$			

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

$\sim$	$(p$	$\wedge$		

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$
	V			
	V			
	F			
	F			

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$
	V			V
	V			F
	F			V
	F			F

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$
	V		F	V
	V		V	F
	F		F	V
	F		V	F

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$
	V	F	F	V
	V	V	V	F
	F	F	F	V
	F	F	V	F

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \wedge \sim q)$

3ª Resolução

$\sim$	$(p$	$\wedge$	$\sim$	$q)$
V	V	F	F	V
F	V	V	V	F
V	F	F	F	V
V	F	F	V	F

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 2

$P(p, q) = \sim (p \wedge q) \vee \sim (q \leftrightarrow p)$

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 2

$P(p, q) = \sim (p \wedge q) \vee \sim (q \leftrightarrow p)$

Exemplo 3

$P(p, q, r) = p \vee \sim r \rightarrow q \wedge \sim r$

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 2

$P(p,q) = \sim (p \wedge q) \vee \sim (q \leftrightarrow p)$

Exemplo 3

$P(p,q,r) = p \vee \sim r \rightarrow q \wedge \sim r$

Exemplo 5

$P(p,q,r) = (p \rightarrow (\sim q \vee r)) \wedge \sim (q \vee (p \rightarrow \sim r))$

Construção de Tabelas-Verdade

Exemplo 2

$P(p,q) = \sim (p \wedge q) \vee \sim (q \leftrightarrow p)$

Exemplo 3

$P(p,q,r) = p \vee \sim r \rightarrow q \wedge \sim r$

Exemplo 5

$P(p,q,r) = (p \rightarrow (\sim q \vee r)) \wedge \sim (q \vee (p \rightarrow \sim r))$

Valor Lógico de Fórmulas Compostas

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

Valor Lógico de Fórmulas Compostas

Exemplo 1

$P(p, q) = \sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

V(p) = V e V(q) = F

$$V(\sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q)$$

Valor Lógico de Fórmulas Compostas

Exemplo 1

$P(p,q) = \sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

V(p) = V e V(q) = F

$$V(\sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q)$$
$$= \sim (V(p) \vee V(q)) \leftrightarrow \sim V(p) \wedge \sim V(q))$$

Valor Lógico de Fórmulas Compostas

Exemplo 1

$P(p,q) = \sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

V(p) = V e V(q) = F

$$V(\sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q)$$
$$= \sim (V(p) \vee V(q)) \leftrightarrow \sim V(p) \wedge \sim V(q))$$
$$= \sim (\mathrm{V} \vee \mathrm{F}) \leftrightarrow \sim \mathrm{V} \wedge \sim \mathrm{F}$$

Valor Lógico de Fórmulas Compostas

Exemplo 1

$P(p,q) = \sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

V(p) = V e V(q) = F

$$
\begin{aligned}
& V(\sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q) \\
&= \sim (V(p) \vee V(q)) \leftrightarrow \sim V(p) \wedge \sim V(q)) \\
&= \sim (\mathrm{V} \vee \mathrm{F}) \leftrightarrow \sim \mathrm{V} \wedge \sim \mathrm{F} \\
&= \sim (\mathrm{V}) \leftrightarrow \mathrm{F} \wedge \mathrm{V}
\end{aligned}
$$

Valor Lógico de Fórmulas Compostas

Exemplo 1

$P(p,q) = \sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

V(p) = V e V(q) = F

$$
\begin{aligned}
& V(\sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q) \\
&= \sim (V(p) \vee V(q)) \leftrightarrow \sim V(p) \wedge \sim V(q)) \\
&= \sim (\mathrm{V} \vee \mathrm{F}) \leftrightarrow \sim \mathrm{V} \wedge \sim \mathrm{F} \\
&= \sim (\mathrm{V}) \leftrightarrow \mathrm{F} \wedge \mathrm{V} \\
&= \mathrm{F} \leftrightarrow \mathrm{F}
\end{aligned}
$$

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Valor Lógico de Fórmulas Compostas

Exemplo 1

$P(p,q) = \sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

V(p) = V e V(q) = F

$$
\begin{aligned}
& V(\sim (p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q) \\
&= \sim (V(p) \vee V(q)) \leftrightarrow \sim V(p) \wedge \sim V(q)) \\
&= \sim (\mathrm{V} \vee \mathrm{F}) \leftrightarrow \sim \mathrm{V} \wedge \sim \mathrm{F} \\
&= \sim (\mathrm{V}) \leftrightarrow \mathrm{F} \wedge \mathrm{V} \\
&= \mathrm{F} \leftrightarrow \mathrm{F} \\
&= \mathrm{V}
\end{aligned}
$$

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Uso de Parêntesis

Propósitos

- Evitar ambiguidades; e
- Forçar precedência.

Uso de Parêntesis

Propósitos

- Evitar ambiguidades; e
- Forçar precedência.

Ordem de Precedência

(1) $\sim$

(2) $\wedge$ e $\vee$

(3) $\rightarrow$

(4) $\leftrightarrow$

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Uso de Parêntesis

Propósitos

- Evitar ambiguidades; e
- Forçar precedência.

Ordem de Precedência

(1) $\sim$

(2) $\wedge$ e $\vee$

(3) $\rightarrow$

(4) $\leftrightarrow$

Quando houver a mesma precedência...

Haverá associação a partir da esquerda.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Construção de Tabelas-Verdade

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

02 de abril de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ